**Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables**

Septiembre de 2022

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

---

**Instrucciones:** La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Use los espacios asignados para resolver cada pregunta. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. Tampoco se permite el uso de celulares, ni smartphones, ni tabletas digitales.

*En las preguntas 1 a 5 responda en el espacio en blanco. En estas preguntas sólo se tendrá en cuenta la respuesta al calificar.*

$f(x,y) = \int_{x+y}^{x^2} g(t)\,dt$, Ejercicio 8

**1.** (24 %)

(a) (12 %) Sea $f(x,y) = \int_x^{xy} g(t)\,dt$, con $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua tal que $g(2) = -4$ y $g(8) = 3$. Entonces

$$f_x(2,4) = _____.$$

(b) (12 %) La ecuación del plano tangente a la superficie dada por

$$z = x\cos(x)\cos(y) + y$$

en el punto $(0, \pi, \pi)$ es:

_____.

**2.** (22 %)

(a) (10 %) La derivada direccional de la función $g(x,y,z) = z^2 - x^2y$ en el punto $(1,1,2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 2\vec{k}$ es:

_____.

(b) (12 %) Las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie $x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 9$ en el punto $(2,1,1)$ son:

$$x = _____, \qquad y = _____, \qquad z = _____.$$

**3.** (24 %)

(a) (12 %) Considere la siguiente ecuación:

$$\cos(y+z) = 2x^2 + e^{-z} + y^3.$$

Al derivar la ecuación anterior (implícitamente) con respecto a $y$, se obtiene que

$$\frac{\partial z}{\partial y} = _____.$$

(b) (12 %) Sea $f(x,y) = x^2 + k \cdot xy + y^2$. Los valores de $k$ para los cuales la función $f$ tiene un mínimo relativo en $(0,0)$ son:

_____.

### Preguntas con procedimiento

*En las preguntas 4 y 5 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.*

**4.** (16 %) Considere la función

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^3}{x^2+y^2}+x+y+1, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Si se sabe que $f_x(0,0)=1$ y $f_y(0,0)=2$.

(a) (8 %) Determine si $f$ es continua en $(0,0)$.

(b) (8 %) Determine si $f$ es diferenciable en $(0,0)$.

**Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables**
Septiembre de 2022
Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____
Cédula: _____

**5.** (14 %) Aplique el método de Multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos de la hipérbola $xy = 1$ más cercanos al origen.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = C \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{array}{c} g(x,y) = xy \\ g = 1 \end{array}}$$

f es la función distancia al origen $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$
es lo mismo maximizar la función distancia al cuadrado,

$$\boxed{f(x,y) = x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \\ xy = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda y \ (1) \\ 2y = \lambda x \ (2) \\ xy = 1 \ (3) \end{cases}$$

Despejar lambda de (1) y (2)

$$\boxed{\lambda = \frac{2x}{y}}, \quad \boxed{\lambda = \frac{2y}{x}}$$

Por la ecuación (3) si $x=0$, $0 \cdot y = 1$, $0 = 1$ (No tiene sentido)
$\therefore x \neq 0, y \neq 0$

Igualando

$$\frac{2x}{y} = \frac{2y}{x}$$

$$2x^2 = 2y^2$$

$$x^2 = y^2$$

$$x^2 - y^2 = 0$$

$$(x-y)(x+y) = 0$$

Caso 1: $x = y$

Reemplazo en ③

$$xy = 1$$

$$x \cdot x = 1$$

$$x^2 = 1$$

$$|x| = 1$$

→ $x = 1$, $y = 1$ → $(1, 1)$

→ $x = -1$, $y = -1$ → $(-1, -1)$

Caso 2: $y = -x$

Reemplazo en ③

$$x \cdot y = 1$$

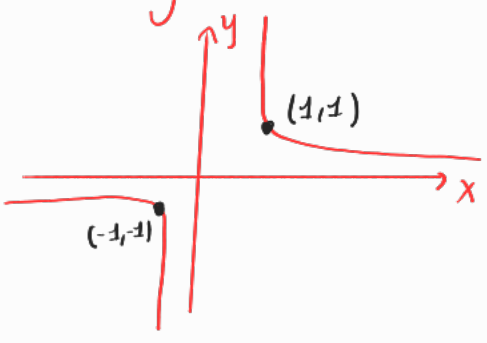
$$x \cdot (-x) = 1$$

$$-x^2 = 1$$

$$\boxed{x^2 = -1}$$ No tiene sentido.

R//: $(1,1)$ y $(-1,-1)$

$$xy = 1$$



(a) (12 %) Sea $f(x,y) = \int_x^{xy} g(t)\,dt$, con $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua tal que $g(2) = -4$ y $g(8) = 3$. Entonces

$$f_x(2,4) = \underline{\quad 16 \quad}.$$

Teorema fundamental del cálculo

$$F(x) = \int_C^x g(t)\,dt, \quad C \text{ es una constante}$$

$$\Rightarrow F'(x) = g(x)$$

$$f(x,y) = \int_x^{xy} g(t)dt = \int_x^C g(t)dt + \int_C^{xy} g(t)dt$$
$$= -\int_C^x g(t)dt + \int_C^{xy} g(t)dt$$
$$= -F(x) + F(xy)$$

$$\boxed{f(x,y) = -F(x) + F(xy)}$$

$$f_x(x,y) = -F'(x) + F'(xy)\cdot \frac{\partial}{\partial x}(xy)$$
$$= -F'(x) + F'(xy)\cdot y$$
$$= -g(x) + g(xy)\cdot y$$

$f(x,y,z) = x\arctan(\sqrt{1+y-z}) - \ln(1+y-z)$

$f_x =$

$f_y =$

$f_z =$

$$(\tan^{-1}(\square))' = \frac{1}{1+\square^2}$$

$$f_x(2,4) = -g(2) + g(2\cdot 4)\cdot 4$$
$$= -g(2) + g(8)\cdot 4$$
$$= -(-4) + 3\cdot 4$$
$$= 4 + 12 = 16$$ ▨

(b) (12 %) La ecuación del plano tangente a la superficie dada por

$$z = x\cos(x)\cos(y) + y$$

en el punto $(0, \pi, \pi)$ es:

$$\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

Hallar el plano tangente de la superficie

$$\boxed{x\cos(x)\cos(y) + y - z = 0}$$

$F(x,y,z)$

$F_x \quad F_y \quad F_z$

$$f_x = (\cos(x) - x\,\text{sen}(x))\cos(y) \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} f_x(0,\pi) &= (\cos(0) - 0\cdot\text{sen}(0))\cos(\pi) \\ &= (1)(-1) = -1 \end{aligned}}$$

$$f_y = -x\cos(x)\,\text{sen}(y) + 1 \Rightarrow \boxed{f_y(0,\pi) = 1}$$

$f(0,\pi) = \pi$

$\Rightarrow z = \pi + (-1)(x-0) + 1(y-\pi)$

$= \pi - x + y - \pi$

$\boxed{z = y - x}$

$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$

$\cos(0) = 0$ X

$e^0 = 0$ X

(a) (10 %) La derivada direccional de la función $g(x,y,z) = z^2 - x^2 y$ en el punto $(1,1,2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ es:

$\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

4/3

- $D_{\vec{u}} f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u}$

$\vec{u}$ → $\vec{u}$ unitario

$f$ es derivable

$g_x = -2xy$

$g_y = -x^2 \Rightarrow \nabla g = \begin{bmatrix}-2xy\\-x^2\\2z\end{bmatrix}$

$g_z = 2z$

$\Rightarrow \boxed{\nabla g(1,1,2) = \begin{bmatrix}-2\\-1\\4\end{bmatrix}}$

- Notar que $\vec{v} = \begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$

$\Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2+2^2+2^2} = \sqrt{9} = 3 \neq 1$

$\boxed{u = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}}$

$\therefore D_u g(1,2,2) = \begin{bmatrix}-2\\-1\\4\end{bmatrix} \cdot \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$

$= \frac{1}{3}\left(\begin{bmatrix}-2\\-1\\4\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}\right)$

$= \frac{1}{3}\left((-2) + (-2) + 8\right)$

$= \frac{4}{3}$ ▨

(1)

(b) (12 %) Las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie $x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 9$ en el punto $(2, 1, 1)$ son:

$x =$ 2+4t , $y =$ 1+6t , $z =$ 1+4t . $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x = x_0 + t F_x(x_0, y_0, z_0) \\ y = y_0 + t F_y(x_0, y_0, z_0) \\ z = z_0 + t F_z(x_0, y_0, z_0) \end{cases} \quad \boxed{t \in \mathbb{R}}$$

$x^2+3y^2+2z^2 = 9 - y^3$

$x^2+3y^2+2z^2+y^3 = 9$

$F(x,y,z)$

Superficie $F(x,y,z) = K$, $K$ constante

ecuaciones paramétricas de la recta normal que pasa $(x_0, y_0, z_0)$

En nuestro caso $F(x,y,z) = x^2+3y^2+2z^2$

$$\begin{aligned} F_x &= 2x \Rightarrow F_x(2,1,1) = 4 \\ F_y &= 6y \Rightarrow F_y(2,1,1) = 6 \\ F_z &= 4z \Rightarrow F_z(2,1,1) = 4 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + t4 \\ y = 1 + t6 \\ z = 1 + t4 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuación del plano tangente en $(2,1,1)$

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0) + F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0) + F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0) = 0.$$

$$\boxed{4(x-2) + 6(y-1) + 4(z-1) = 0}$$

**3.** (24 %)

(a) (12 %) Considere la siguiente ecuación:

$$\cos(y+z) = 2x^2 + e^{-z} + y^3.$$

Al derivar la ecuación anterior (implícitamente) con respecto a $y$, se obtiene que

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

Derivar implícitamente

$\frac{dy}{dx}$ → y depende de $x$, $y(x)$

Encontrar $\frac{dy}{dx}$ a través de la ecuación $x^2+y^2=1$

$$2x + 2y\cdot\frac{dy}{dx} = 0$$

$$2y\frac{dy}{dx} = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{2y}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y}}$$

$[y(x)]^2$

$2y(x)\cdot\frac{dy(x)}{dx}$

$\frac{\partial z}{\partial y} \rightsquigarrow z = z(x,y)$

- $\frac{\partial}{\partial y}\cos(y+z) = -\operatorname{sen}(y+z)\cdot\frac{\partial}{\partial y}(y+z)$

$$= -\operatorname{sen}(y+z)\cdot\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

- $\frac{\partial}{\partial y}\left(2x^2 + e^{-z(x,y)} + y^3\right) = 0 + e^{-z}\cdot\frac{\partial}{\partial y}(-z) + 3y^2$

$$= -e^{-z}\frac{\partial z}{\partial y} + 3y^2$$

Igualando:

$$-\operatorname{sen}(y+z)\cdot\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right) = -e^{-z}\frac{\partial z}{\partial y} + 3y^2$$

$$-\operatorname{sen}(y+z) - \operatorname{sen}(y+z)\frac{\partial z}{\partial y} = -e^{-z}\frac{\partial z}{\partial y} + 3y^2$$

$$-\operatorname{sen}(y+z)\frac{\partial z}{\partial y} + e^{-z}\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 + \operatorname{sen}(y+z)$$

$$\left(-\operatorname{sen}(y+z) + e^{-z}\right)\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 + \operatorname{sen}(y+z)$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3y^2 + \operatorname{sen}(y+z)}{-\operatorname{sen}(y+z) + e^{-z}}}$$

(b) (12 %) Sea $f(x,y) = x^2 + k \cdot xy + y^2$. Los valores de $k$ para los cuales la función $f$ tiene un mínimo relativo en $(0,0)$ son:
= "local"

$k \in [-2, 2]$.

## Criterio de la segunda derivada

$$H(a,b) = \begin{bmatrix} f_{xx}(a,b) & f_{xy}(a,b) \\ f_{yx}(a,b) & f_{yy}(a,b) \end{bmatrix}$$

$D = \det H(a,b)$

① $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) > 0$ → En $(a,b)$ hay un mínimo local ($f(a,b)$ es un mínimo local)

② $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) < 0$ ⇒ En $(a,b)$ hay un máximo local ($f(a,b)$ es un máx local)

③ $D < 0$, el punto $(a,b)$ es un punto de silla

**Obs:** $D = 0$, el criterio no permite concluir algo acerca de $(a,b)$

$$f = x^2 + kxy + y^2$$

$$f_x = 2x + ky \qquad f_y = 2y + kx$$

Ya tenemos una condición del criterio

$f_{xx} = 2$, $f_{xy} = k$, $f_{yx} = k$, $f_{yy} = 2$ → Todas las segundas derivadas son constantes (No hace falta evaluar en $(0,0)$)

$$\Rightarrow H = \begin{bmatrix} 2 & k \\ k & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad D = 4 - K^2 > 0$$

$$K^2 < 4$$

$$\sqrt{K^2} < \sqrt{4}$$

$$\boxed{|K| < 2}$$

$$-2 < K < 2$$

$$K \in (-2, 2)$$

$K = 2$

$$D = 4 - K^2 = 4 - 4 = 0$$

Idea: factorizar la función

$$f(x,y) = x^2 + 2xy + y^2$$

$$f(x,y) = (x+y)^2 \geq 0 = f(0,0)$$

$$\boxed{f(x,y) \geq f(0,0)} \longrightarrow \text{Utilizando la definición de mínimo!}$$

$\therefore$ En $(0,0)$ hay un mínimo

Con $K = -2$ es totalmente similar!

**4.** (16 %) Considere la función

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^3}{x^2+y^2}+x+y+1, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Si se sabe que $f_x(0,0)=1$ y $f_y(0,0)=2$.

(a) (8 %) Determine si $f$ es continua en $(0,0)$.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=f(a,b)$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=f(0,0)$$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(x,y)\neq(0,0)}}\left[\frac{y^3}{x^2+y^2}+x+y+1\right]=1$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left[\frac{y^3}{x^2+y^2}+x+y+1\right]=1$$

Primer paso: Trayectorias (Ejercicio)

Segundo paso: Estricción

$$\frac{y^3}{x^2+y^2}+x=\frac{y^3+x(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$$

$$\left|\frac{y^3}{x^2+y^2}+x+y+1-1\right|=\left|\frac{y^3}{x^2+y^2}+x+y\right|$$